Corso di Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2023-2024

Relazione Tecnica di Laboratorio

Studio dell'effetto Zeeman normale e determinazione del magnetone di Bohr

Alessia Marghelli[1], Matteo Raiteri[1], Jacopo Rizzo[1] and Lorenzo Visca[1]

[1]Gruppo A9

Sommario

Si stima il magnetone di Bohr μ_B studiando la transizione spettroscopica $3^1D_2 \rightarrow 2^1P_2$, cui sono soggetti i vapori di Cadmio. In presenza di un campo magnetico, la linea spettrale si separa in tre componenti. L'entità della separazione in termini energetici è direttamente proporzionale all'intensità del campo magnetico applicato, la costante di proporzionalità è il magnetone di Bohr. Tramite misure interferometriche si ottengono quattro stime di μ_B: esse sono compatibili con il valore previsto dalla Meccanica Quantistica ma comportano una sottostima non indifferente di tale valore (tra il 15% e il 20%). Si ritiene che ciò sia dovuto ad un'imperfetta calibrazione del magnete impiegato.

1 Introduzione

L'energia E di un sistema atomico è modificata quando esso viene sottoposto ad un campo magnetico esterno di intensità B. Nel caso in cui il sistema possieda spin nullo e la proiezione del suo momento angolare orbitale nella direzione del campo magnetico valga M, si avrà, al prim'ordine, $E = E_0 + \mu_B MB$, dove E_0 designa l'energia del sistema in assenza di campo magnetico e μ_B è il magnetone di Bohr.

Un semplice calcolo (svolto in [2]) mostra che deve valere:

$$\mu_B = \frac{hc}{2me} = 9.2740100783(28) \cdot 10^{-24}\ \mathrm{JT}^{-1} \tag{1}$$

Dove m, e indicano rispettivamente la massa e la carica dell'elettrone.

Si studia nel presente articolo la transizione $3^1D_2 \to 2^1P_2$ del Cadmio, caratterizzata appunto da spin nullo.

In una transizione radiativa, il sistema atomico passa da uno stato di energia E ad uno di energia $E - \Delta E$, nel processo è emesso un fotone di lunghezza d'onda $\lambda = hc/\Delta E$. La relazione tra λ e la lunghezza d'onda λ_0 che il fotone avrebbe in assenza di campo magnetico è dunque data da:

$$\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_0} = \Delta M \frac{\mu_B B}{hc} \tag{2}$$

Dove ΔM indica la variazione di M tra lo stato iniziale e lo stato finale. In una transizione di dipolo, $\Delta M = -1, 0, 1$.

La radiazione emessa in una direzione ortogonale alla direzione del campo magnetico è costituita da tre componenti, polarizzate linearmente lungo due assi perpendicolari: una associata alla transizione $\Delta M = 0$, le altre due alle transizioni $\Delta M = \pm 1$. Nella direzione parallela al campo magnetico, si osservano soltanto due componenti polarizzate circolarmente, relative alle transizioni $\Delta M = \pm 1$. Nel seguito si farà ampio uso di queste proprietà.

2 Apparato strumentale

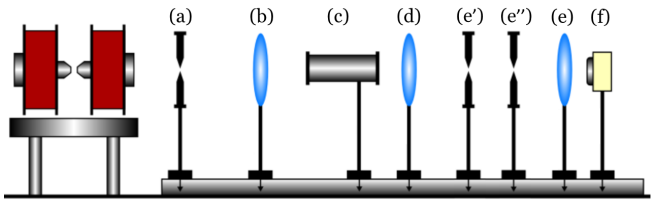

Figura 1. Sistema ottico implementato: davanti al magnete (raffigurato in rosso), sono disposti il diaframma ad iride (a), l'interferometro (c), le tre lenti (b), (d), (e), la telecamera (f) e, all'occorrenza, la lamina a quarto d'onda (e′) e il filtro polarizzatore (e″).

Si dispone di un magnete a due bobine (ciascuna composta da 833 spire) e dotato di due espansioni polari estraibili forate. Tra di esse è inserita una lampada ai vapori di Cadmio. Prospiciente al magnete è collocata una rotaia, su cui è allestito un sistema ottico (figura 1) formato da: (a) un diaframma ad iride, (b) una lente con focale a 50 mm, (c) un interferometro di Fabry - Pérot, (d) una lente con focale a 300 mm, (e) una lente con focale a 50 mm, (f) una telecamera digitale interfacciata con un sistema di acquisizione. Tra le lenti (d) ed (e) è possibile inserire (e′) una lamina a quarto d'onda ed (e″) un filtro polarizzatore. Si colloca inoltre in prossimità dell'interferometro un filtro spettrale rosso, trasparente soltanto al termine di interesse tra tutti i termini spettrali del Cadmio. Per l'allineamento del sistema ottico si è fatto uso di un laser.

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

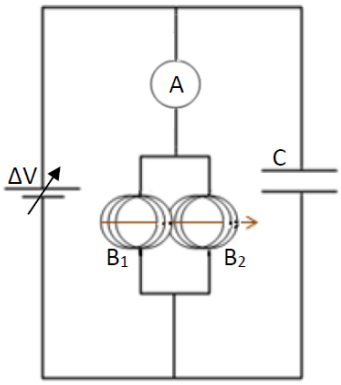

Figura 2. Circuito di alimentazione del magnete: si indicano con B_1, B_2 le due bobine. Lo schema è tratto da [1].

L'interferometro è formato da una lastra di quarzo di spessore $t = 3$ mm e indice di rifrazione $n = 1.4560$.

La posizione relativa tra il magnete e la rotaia è regolabile. In particolare, è possibile disporre le espansioni polari ortogonalmente o parallelamente all'asse ottico. In entrambe le configurazioni, nel seguito indicate rispettivamente come trasversale e longitudinale, un fascio di luce emesso dalla lampada al Cadmio attraversa il sistema ottico e giunge alla telecamera (le espansioni polari sono forate).

Il circuito di alimentazione del magnete (figura 2) è costituito da un alimentatore da banco, connesso in parallelo ad un condensatore di sicurezza (di capacità 22 mF) e ad un amperometro[1], l'amperometro è collegato in serie alle due bobine (le bobine sono tra loro in parallelo).

L'acquisizione dei dati si articola in tre fasi: calibrazione del magnete (sezione 3), misure spettroscopiche in configurazione trasversale (sottosezione 4.1) e misure spettroscopiche in configurazione longitudinale (sottosezione 4.2).

3 Calibrazione del magnete

Si vuole associare a misure di corrente effettuate con l'amperometro l'intensità del campo magnetico cui la lampada spettrale è sottoposta: è pertanto necessario calibrare l'apparato. A tale scopo, un teslametro[2] è collocato tra le espansioni del magnete, nella posizione che verrà occupata dalla lampada durante le misure spettroscopiche. Variando la corrente I erogata alle bobine, si misura la variazione del campo magnetico rilevato dal teslametro. Sono effettuate 20 misure successive, in un range di corrente compreso tra 0 e 10 A. Partendo dal valore iniziale $I = 0$, la corrente è incrementata con un passo di circa 1 A; raggiunto il valore massimo essa è decrementata con lo stesso passo. L'intera procedura è ripetuta due volte.

I risultati ottenuti sono riportati in figura 3. Rappresentando la corrente I sull'asse delle ascisse e l'intensità del campo magnetico B sull'asse delle ordinate, si ottengono due rami della curva di isteresi, uno per valori crescenti (ramo ascendente) e l'altro per valori decrescenti di corrente (ramo discendente). Il magnete impiegato è chiaramente dolce: i dati relativi al ramo ascendente e al ramo discendente sono pressoché sovrapposti. Una buona porzione dei dati raccolti è compatibile con una curva di regressione lineare. La saturazione che si riscontra per alti valori di corrente può essere tenuta in conto introducendo un termine quadratico in I:

$$B(I) = a_0 + a_1 I + a_2 I^2 \tag{3}$$

1 Modello PeakTech 3335 DMM.
2 Modello Extech SDL900.

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Le misure spettroscopiche saranno sempre effettuate incrementando di volta in volta la corrente, gli unici coefficienti di interesse nel seguito sono dunque quelli relativi al ramo ascendente della curva di isteresi. I dati mostrano un'evidente compatibilità tra le misure relative alle due curve di salita, pertanto sul modello (3) è stata effettuata una regressione accorpando tutti i dati acquisiti aumentando la corrente (figura 4). Da tale regressione si ricavano i parametri a_0, a_1, a_2, i cui valori sono mostrati in tabella 1. In particolare, il valore di a_0 dà un'ulteriore indicazione del fatto che il magnete utilizzato è dolce: l'intercetta è largamente compatibile con zero, sintomo di una magnetizzazione residua trascurabile.

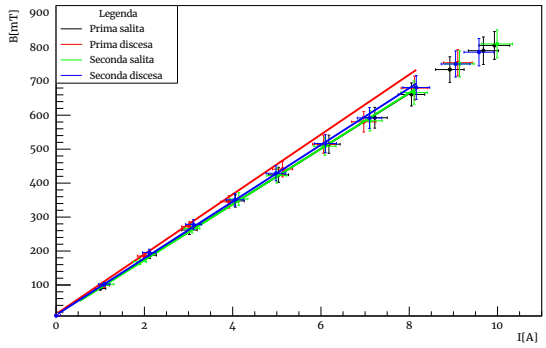

Figura 3. Relazione tra corrente applicata ai magneti e campo magnetico prodotto. Si evidenzia la zona in cui la relazione tra I e B è con buona approssimazione lineare.

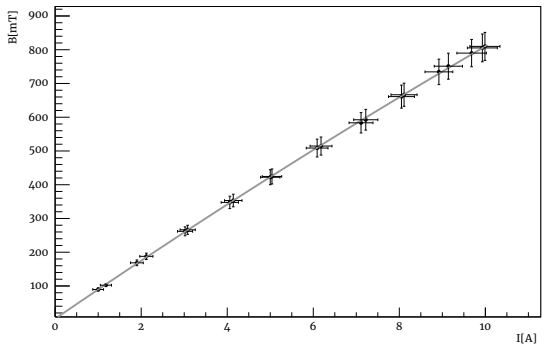

Figura 4. Fit parabolico sui dati di calibrazione del campo magnetico (rami ascendenti del ciclo di isteresi).

Tabella 1. Esiti della regressione sul modello (3).

a_0 [mT]	3 ± 13
a_1 $[\mathrm{mT} \cdot \mathrm{A}^{-1}]$	87 ± 8
a_2 $[\mathrm{mT} \cdot \mathrm{A}^{-2}]$	-0.7 ± 0.8
χ^2	0.2227
DOF	18
p-value	1

La sonda di Hall integrata nel teslametro è più piccola della lampada spettrale: sarebbe dunque necessario valutare quanto vari B in un intorno del punto in cui sono state effettuate le misure di calibrazione. Si verifica tuttavia (tabella 6 in appendice) come tale variazione sia inferiore al 5% (incertezza strumentale del teslametro) e possa pertanto essere trascurata.

4 Misure spettroscopiche

4.1 Configurazione trasversale

Si rimuove il teslametro e si inserisce la lampada spettrale, il magnete è disposto in configurazione trasversale. Nel sistema ottico è inserito (figura 1) il filtro polarizzatore (e″), ma non la lamina a quarto d'onda (e′). Orientando il filtro opportunamente, è possibile catturare con la telecamera soltanto il termine spettroscopico relativo a $\Delta M = 0$ o soltanto quelli relativi a $\Delta M = \pm 1$. Si eseguono otto misure successive, incrementando la corrente I da un valore iniziale nullo fino a circa 10 A.

Per ogni termine spettroscopico, le immagini catturate dalla telecamera presentano tre ordini di cerchi concentrici generati dall'interferometro. Per ogni valore di corrente I, si dispone dunque di nove cerchi: il sistema di acquisizione permette di misurare la superficie di ciascuno di essi. Le misure di superficie ottenute (espresse in unità arbitrarie del software di acquisizione) saranno indicate nel seguito con la notazione $A^{\nu}_{\Delta M}$: il pedice ($\Delta M = -1, 0, 1$) identifica il termine spettroscopico, l'apice ($\nu = 1, 2, 3$) l'ordine di interferenza.

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Tutte le misure sopra descritte sono state eseguite due volte, la seconda senza l'utilizzo del polarizzatore. In questo caso, tutti i termini spettroscopici sono catturati contemporaneamente dalla telecamera.

Noto lo spessore t e l'indice di rifrazione n dell'interferometro, le lunghezze d'onda λ e λ' dei termini spettrali caratterizzati da ΔM e $\Delta M'$ sono legate alle superfici dei rispettivi cerchi dalla semplice relazione:

$$\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} \approx \frac{1}{2nt}\left(\frac{A^{\nu}_{\Delta M} - A^{\nu}_{\Delta M'}}{A^{\nu+1}_{\Delta M} - A^{\nu}_{\Delta M}}\right) \approx \frac{1}{2nt}\left(\frac{A^{\nu}_{\Delta M} - A^{\nu}_{\Delta M'}}{A^{\nu+1}_{\Delta M'} - A^{\nu}_{\Delta M'}}\right) \tag{4}$$

Questa è valida nel limite $\lambda' - \lambda \ll \lambda$, quando $A^{\nu+1}_{\Delta M} - A^{\nu}_{\Delta M} \approx A^{\nu+1}_{\Delta M'} - A^{\nu}_{\Delta M'}$ (si rimanda a [1] per una discussione più approfondita). Tutte le differenze tra superfici non dipendono inoltre dall'ordine ν. È dunque possibile ottenere una stima $\delta_{\Delta M,\,\Delta M'}$ della differenza $|A^{\nu}_{\Delta M} - A^{\nu}_{\Delta M'}|$ mediando su tutti gli ordini e su entrambe le misure effettuate. Analogamente, si ricava una stima $\Delta_{\Delta M,\,\Delta M'}$ del denominatore in equazione (4), mediando $|A^{\nu+1}_{\Delta M} - A^{\nu}_{\Delta M}|$ e $|A^{\nu+1}_{\Delta M'} - A^{\nu}_{\Delta M'}|$ tra loro, su ν e su entrambe le misure effettuate. L'incertezza su tali stime è ottenuta per semi-dispersione.

L'equazione (2) mostra come il termine $\Delta M = 0$ abbia lunghezza d'onda λ_0. Dal confronto tra le equazioni (2) e (4), tenuto conto delle stime appena introdotte, appare dunque evidente che:

$$\frac{\delta_{0,\pm1}}{\Delta_{0,\pm1}} = \frac{2nt}{hc}\mu_B B \tag{5}$$

$$\frac{\delta_{1,-1}}{\Delta_{1,-1}} = \frac{4nt}{hc}\mu_B B \tag{6}$$

Naturalmente, si dispone di un valore di δ e di Δ (qui e nel seguito, si omettono i pedici quando ciò non crei confusione) per ognuno dei valori di corrente I misurati. Ad ogni I è associata tramite l'equazione (3) l'intensità di campo magnetico B.

Si studia dunque una retta di regressione della forma:

$$\frac{\delta}{\Delta} = b_0 + b_1 B \tag{7}$$

I dati a nostra disposizione permettono di tracciare 3 di queste curve (figure 5, 6, 7). Il parametro b_0 risulta ampiamente compatibile con zero, da b_1 è possibile estrarre una stima del magnetone di Bohr:

$$\mu_B = \frac{hcb_1}{2gnt} \tag{8}$$

dove il coefficiente g assume il valore 1 oppure 2, rispettivamente nelle rette in cui $\delta = \delta_{0,\,\pm1}$ oppure $\delta = \delta_{1,\,-1}$ (tabella 3).

4.2 Configurazione longitudinale

Si colloca ora il magnete in configurazione longitudinale, nel sistema ottico sono inseriti sia la lamina a quarto d'onda (e′) sia il polarizzatore (e″). In questo caso, il fascio di luce parallelo all'asse ottico è costituito unicamente da due componenti polarizzate circolarmente, una destrorsa e una sinistrorsa. Esse corrispondono ai termini spettrali $\Delta M = \pm1$. La lamina a quarto d'onda le polarizza linearmente in due direzioni perpendicolari, regolando il polarizzatore è dunque possibile catturarle singolarmente con la telecamera.

Il processo di misura è per il resto identico a quello descritto nella sezione precedente: per diversi valori di corrente si misurano le aree dei cerchi generati dall'interferometro. Rimuovendo la lamina e il polarizzatore si ripete l'acquisizione dei dati.

Si ricava così una nuova retta di regressione (figura 8, tabella 2) della forma in equazione (7) e una nuova stima del magnetone di Bohr (tabella 3) secondo l'equazione (8). Il parametro g vale 2 in questo caso.

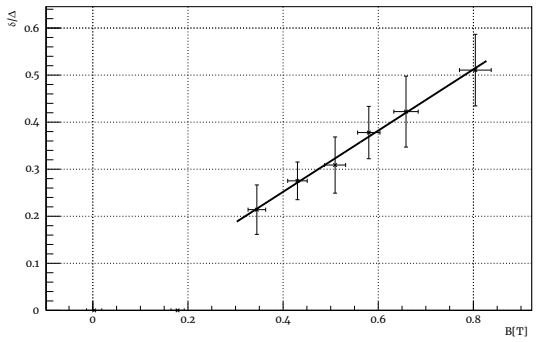

Figura 5. Grafico del rapporto δ/Δ in funzione del campo magnetico B. Si considera il caso $\delta = \delta_{1,-1}$, con apparato in configurazione trasversale.

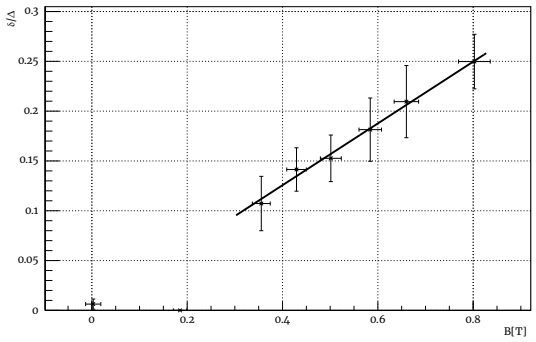

Figura 6. Grafico del rapporto δ/Δ in funzione del campo magnetico B. Si considera il caso $\delta = \delta_{-1,0}$, con apparato in configurazione trasversale.

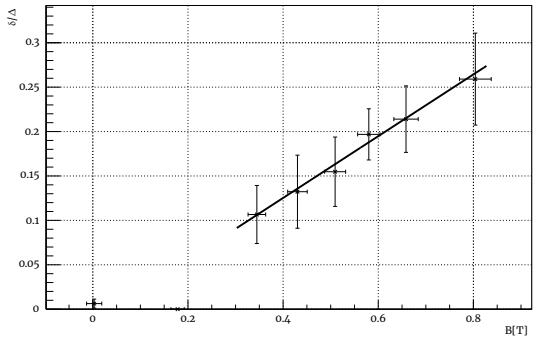

Figura 7. Grafico del rapporto δ/Δ in funzione del campo magnetico B. Si considera il caso $\delta = \delta_{0,1}$, con apparato in configurazione trasversale.

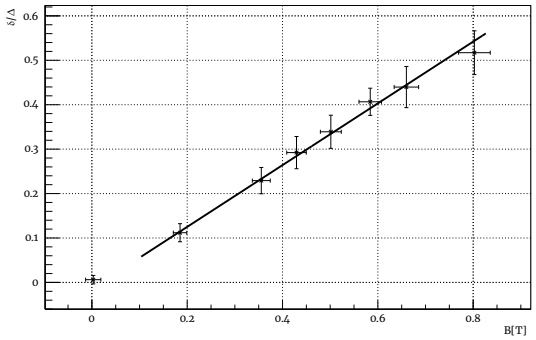

Figura 8. Grafico del rapporto δ/Δ in funzione del campo magnetico B. Si considera il caso $\delta = \delta_{1,-1}$, con apparato in configurazione longitudinale.

Tabella 2. Esiti delle regressioni secondo il modello in equazione (7). I set di dati sono identificati dal valore di δ (in conformità con le equazioni (5) e (6)) e da un prefisso letterale che distingue la configurazione trasversale (t) da quella longitudinale (l).

set	$t\delta_{1,-1}$	$t\delta_{-1,0}$	$t\delta_{0,1}$	$l\delta_{1,-1}$
b_0	$(-1 \pm 9) \cdot 10^{-2}$	$(0 \pm 4) \cdot 10^{-2}$	$(-1 \pm 6) \cdot 10^{-2}$	$(-1 \pm 3) \cdot 10^{-2}$
b_1 [T^{-1}]	$(6.5 \pm 1.8) \cdot 10^{-1}$	$(3.1 \pm 0.8) \cdot 10^{-1}$	$(3.5 \pm 1.1) \cdot 10^{-1}$	$(6.9 \pm 0.7) \cdot 10^{-1}$
DOF	4	4	4	4
p-value	0.999	0.997	0.997	0.991

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

4.3 Stima del magnetone

Raccogliendo i risultati relativi ad entrambe le configurazioni del magnete, si dispone dunque di quattro stime di μ_B (tabella 3), tutte compatibili con il valore previsto dalla Meccanica Quantistica (equazione (1)) ad un livello di significatività del 5%. La loro media $\bar{\mu}_B$ (pesata sulle rispettive incertezze) sembrerebbe dunque costituire un buon indicatore della grandezza fisica di interesse. Un test Z mostra tuttavia come il valore così ottenuto non sia compatibile ad un livello di significatività del 5% con quello predetto dall'equazione (1).

Ciò è dovuto al fatto che tutte le quattro stime da noi effettuate sottostimano considerevolmente il magnetone (l'entità della sottostima oscilla tra il 15% e il 20%). Questo si ripercuote su $\bar{\mu_B}$, la quale, essendo per ragioni statistiche caratterizzata da un'incertezza inferiore, risulta incompatibile con il valore atteso.

Dal momento che i risultati della Meccanica Quantistica sono confermati da una pletora di esperimenti, è ragionevole concludere che le nostre misure siano state inficiate da una sorgente d'errore sistematico. Sospettiamo che tale sorgente sia il teslametro impiegato in fase di calibrazione del magnete. Una discussione più approfondita del fenomeno è rimandata alla sezione successiva.

Tabella 3. Stime del magnetone di Bohr per ciascun set di dati. A fianco viene riportato il valore della variabile Z relativo ad un test di Gauss per il confronto con il valore atteso (equazione (1)). I set di dati sono identificati dal valore di δ (in conformità con le equazioni (5) e (6)) e da un prefisso letterale che distingue la configurazione trasversale (t) da quella longitudinale (l). Si indica con $\bar{\mu_B}$ la media delle quattro stime precedenti pesata sulle rispettive incertezze.

Set	μ_B [JT^{-1}]	Z
$t\delta_{1,-1}$	$(7 \pm 2) \cdot 10^{-24}$	-0.93
$t\delta_{-1,0}$	$(7.1 \pm 1.8) \cdot 10^{-24}$	-1.24
$t\delta_{0,1}$	$(8 \pm 3) \cdot 10^{-24}$	-0.53
$l\delta_{1,-1}$	$(7.9 \pm 0.8) \cdot 10^{-24}$	-1.75
$\bar{\mu}_B$	$(7.7 \pm 0.7) \cdot 10^{-24}$	-2.35

5 Conclusioni

Si dispone di quattro stime del magnetone di Bohr, tre in configurazione trasversale e una in configurazione longitudinale. Esse sono compatibili con il risultato atteso, ma comportano una sottostima apprezzabile di μ_B. Di conseguenza, quando si mediano i quattro valori per ottenere uno stimatore più accurato, si ottiene un valore incompatibile ad un livello di significatività del 5% con quello previsto dalla Meccanica Quantistica (equazione (1)).

È dunque ragionevole supporre che le nostre misure siano state inficiate da una fonte d'errore sistematico. D'altro canto, l'acquisizione dei dati in configurazione trasversale è stata eseguita da operatori differenti e l'orientazione stessa del magnete è stata modificata passando dalla configurazione trasversale a quella longitudinale: le possibili fonti d'errore sistematico non sono dunque numerose. La più probabile sembra essere un'imperfetta calibrazione del magnete: essa è stata effettuata per mezzo di un teslametro, cui il costruttore attribuisce un'incertezza del 5%. Tali incertezze vanno intese come intervalli di confidenza delle misure, non come semplici fluttuazioni statistiche nel processo di raccolta dati. In altri termini, esse quantificano non tanto la precisione quanto l'accuratezza dello strumento. È dunque possibile che il teslametro a nostra disposizione sovrastimasse sistematicamente il valore del campo magnetico B: ciò comporterebbe una sottostima di μ_B.

Un errore sistematico nelle misure di corrente non avrebbe invece alcuna importanza, dal momento che lo stesso amperometro è stato impiegato sia in fase di calibrazione sia in fase di raccolta dati.

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Riferimenti bibliografici

1. Scheda tecnica del corso *Struttura della Materia con laboratorio*, Università degli Studi di Torino, anno accademico 2022-2023
2. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Quantum Mechanics, non-relativistic theory*, Third revised edition, 1977, Pergamon Press

A Dati

Tabella 4. Misure di corrente e intensità di campo magnetico usate per la calibrazione dell'apparato in sezione 3, riferite ai due rami ascendenti.

Prima salita		Seconda salita	
I [A]	B [mT]	I [A]	B [mT]
1.00 ± 0.12	$(0.90 \pm 0.04) \cdot 10^2$	1.18 ± 0.16	$(1.02 \pm 0.05) \cdot 10^2$
2.12 ± 0.15	$(1.88 \pm 0.10) \cdot 10^2$	1.90 ± 0.15	$(1.69 \pm 0.09) \cdot 10^2$
3.02 ± 0.18	$(2.62 \pm 0.13) \cdot 10^2$	3.08 ± 0.18	$(2.66 \pm 0.13) \cdot 10^2$
4.1 ± 0.2	$(3.48 \pm 0.18) \cdot 10^2$	4.1 ± 0.2	$(3.53 \pm 0.19) \cdot 10^2$
5.0 ± 0.2	$(4.2 \pm 0.2) \cdot 10^2$	5.0 ± 0.2	$(4.2 \pm 0.2) \cdot 10^2$
6.2 ± 0.2	$(5.1 \pm 0.3) \cdot 10^2$	6.1 ± 0.3	$(5.1 \pm 0.3) \cdot 10^2$
7.2 ± 0.3	$(5.9 \pm 0.3) \cdot 10^2$	7.1 ± 0.3	$(5.8 \pm 0.3) \cdot 10^2$
8.0 ± 0.3	$(6.6 \pm 0.3) \cdot 10^2$	8.1 ± 0.3	$(6.7 \pm 0.3) \cdot 10^2$
8.9 ± 0.3	$(7.3 \pm 0.4) \cdot 10^2$	9.1 ± 0.3	$(7.5 \pm 0.4) \cdot 10^2$
9.7 ± 0.3	$(7.9 \pm 0.4) \cdot 10^2$	10.0 ± 0.4	$(8.1 \pm 0.4) \cdot 10^2$

Tabella 5. Misure di corrente e intensità di campo magnetico usate per la calibrazione dell'apparato in sezione 3, riferite ai due rami discendenti.

Prima discesa		Seconda discesa	
I [A]	B [mT]	I [A]	B [mT]
9.9 ± 0.3	$(8.1 \pm 0.2) \cdot 10^2$	9.6 ± 0.3	$(7.9 \pm 0.4) \cdot 10^2$
9.1 ± 0.3	$(7.5 \pm 0.4) \cdot 10^2$	9.1 ± 0.3	$(7.5 \pm 0.4) \cdot 10^2$
8.1 ± 0.3	$(6.8 \pm 0.3) \cdot 10^2$	8.2 ± 0.3	$(6.8 \pm 0.4) \cdot 10^2$
7.0 ± 0.3	$(5.8 \pm 0.3) \cdot 10^2$	7.1 ± 0.3	$(5.9 \pm 0.3) \cdot 10^2$
6.1 ± 0.3	$(5.1 \pm 0.3) \cdot 10^2$	6.1 ± 0.3	$(5.2 \pm 0.3) \cdot 10^2$
5.1 ± 0.2	$(4.4 \pm 0.2) \cdot 10^2$	5.0 ± 0.2	$(4.3 \pm 0.2) \cdot 10^2$
3.9 ± 0.2	$(3.45 \pm 0.18) \cdot 10^2$	4.1 ± 0.2	$(3.51 \pm 0.18) \cdot 10^2$
3.02 ± 0.18	$(2.71 \pm 0.14) \cdot 10^2$	3.11 ± 0.18	$(2.78 \pm 0.14) \cdot 10^2$
1.99 ± 0.15	$(1.85 \pm 0.10) \cdot 10^2$	2.11 ± 0.15	$(1.95 \pm 0.10) \cdot 10^2$
1.08 ± 0.13	$(0.99 \pm 0.06) \cdot 10^2$	1.09 ± 0.13	$(1.02 \pm 0.05) \cdot 10^2$
0.00 ± 0.10	$(0.100 \pm 0.015) \cdot 10^2$	0.00 ± 0.10	$(0.096 \pm 0.006) \cdot 10^2$

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Tabella 6. Misure di intensità di campo magnetico ottenute variando la posizione del teslametro entro un intorno del punto in cui sono effettuate le misure di calibrazione dei magneti (tabelle 4 e 5). La corrente viene mantenuta ad un valore fisso pari a $I = (2.60 \pm 0.17)$A.

B [mT]
228 ± 12
228 ± 12
221 ± 12
226 ± 12
222 ± 12
226 ± 12
228 ± 12

Tabella 7. Misure di corrente e stime dell'intensità di campo magnetico di riferimento per le tabelle 8 e 9.

I [A]	B [mT]
0.00 ± 0.10	$(0.03 \pm 0.16) \cdot 10^2$
2.04 ± 0.15	$(1.78 \pm 0.14) \cdot 10^2$
4.0 ± 0.2	$(3.45 \pm 0.18) \cdot 10^2$
5.1 ± 0.2	$(4.3 \pm 0.2) \cdot 10^2$
6.1 ± 0.2	$(5.1 \pm 0.2) \cdot 10^2$
7.0 ± 0.3	$(5.8 \pm 0.2) \cdot 10^2$
8.0 ± 0.3	$(6.6 \pm 0.2) \cdot 10^2$
9.9 ± 0.3	$(8.0 \pm 0.3) \cdot 10^2$

Tabella 8. Misure dell'area dei cerchi di interferenza (in unità arbitrarie fornite dal software di acquisizione) a diversi valori di corrente e intensità di campo magnetico, corrispondenti a quelli in tabella 7, con filtro polarizzatore e in configurazione trasversale. Data la scarsa risoluzione per valori bassi di corrente, le aree nella prima riga con $\Delta M = \pm 1$ sono uguali tra loro. Per lo stesso motivo sono state escluse le misure al secondo valore di corrente corrispondenti a $\nu = 2$ e $\Delta M = \pm 1$.

$\nu = 0$			$\nu = 1$			$\nu = 2$		
$\Delta M = -1$	$\Delta M = 0$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 0$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 0$	$\Delta M = 1$
11906, 59	11872, 34	11906, 59	25108, 75	24869, 22	25108, 75	37032, 98	36834, 08	37032, 98
11090, 24	11884, 20	12407, 50	24152, 66	24986, 38	25628, 75		36903, 02	
10330, 04	11824, 32	13473, 63	23593, 73	24891, 90	26461, 94	35718, 44	36855, 90	37719, 82
9892, 17	11705, 27	13684, 48	23248, 77	24973, 95	26602, 86	34988, 91	36921, 97	37988, 84
9641, 30	11792, 77	14047, 29	23001, 29	24779, 98	26897, 08	35013, 73	37069, 25	38410, 19
9232, 99	11810, 84	14344, 27	22525, 92	24625, 74	27334, 11	34584, 57	36710, 32	38833, 56
8719, 13	11821, 20	14893, 71	22262, 71	24882, 94	27222, 38	34517, 32	36770, 31	38963, 73
8343, 04	11663, 21	15198, 43	21483, 68	24868, 8	28003, 59	33661, 55	36513, 53	39611, 69

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Tabella 9. Misure dell'area dei cerchi di interferenza (in unità arbitrarie fornite dal software di acquisizione) a diversi valori di corrente e intensità di campo magnetico, corrispondenti a quelli in tabella 7, senza filtro polarizzatore e in configurazione trasversale. Data la scarsa risoluzione per valori bassi di corrente sono state escluse le misure ai primi due valori di corrente e quelle corrispondenti a $\nu = 2$ per il terzo.

$\nu = 0$			$\nu = 1$			$\nu = 2$		
$\Delta M = -1$	$\Delta M = 0$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 0$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 0$	$\Delta M = 1$
10191.22	11982.31	13431.48	23547.76	24659.57	25723.55			
9884.87	11667.76	13721.99	23102.08	25074.82	26517.90	35334.30	36810.99	38504.55
9471.95	11663.9	13786.55	22868.55	24678.85	26946.14	35201.22	36838.87	38261.18
9034.55	11788.06	14392.28	22598.12	24603.69	27151.26	34591.02	36740.66	38801.06
8853.12	11841.54	14688.86	22180.96	24877.31	27613.16	34504.30	36767.98	39416.36
8293.24	11622.26	15338.31	21702.35	24826.06	27964.22	33940.98	36861.60	39388.49

Tabella 10. Misure di corrente e stime dell'intensità di campo magnetico di riferimento per le tabelle 11 e 12.

I [A]	B [mT]
0.00 ± 0.10	$(0.03 \pm 0.16) \cdot 10^2$
2.12 ± 0.15	$(1.85 \pm 0.14) \cdot 10^2$
4.2 ± 0.2	$(3.55 \pm 0.19) \cdot 10^2$
5.1 ± 0.2	$(4.3 \pm 0.2) \cdot 10^2$
6.0 ± 0.2	$(5.0 \pm 0.2) \cdot 10^2$
7.0 ± 0.3	$(5.8 \pm 0.2) \cdot 10^2$
8.0 ± 0.3	$(6.6 \pm 0.3) \cdot 10^2$
9.9 ± 0.3	$(8.0 \pm 0.3) \cdot 10^2$

Tabella 11. Misure dell'area dei cerchi di interferenza (in unità arbitrarie fornite dal software di acquisizione) a diversi valori di corrente e intensità di campo magnetico, corrispondenti a quelli in tabella 10, con filtro polarizzatore e in configurazione longitudinale.

$\nu = 0$		$\nu = 1$		$\nu = 2$	
$\Delta M = -1$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 1$
11528, 48	11572, 02	24391, 73	24573, 07	36030, 36	36265, 15
12393, 56	10803, 63	25029, 79	23871, 58	37039, 34	35466, 87
9948, 49	13177, 35	23060, 92	25809, 59	35356, 88	37966, 15
13663, 19	9753, 89	26597, 78	22741, 30	38425, 83	34981, 82
9311, 45	13964, 91	22544, 59	26782, 01	34936, 15	38768, 01
14362, 31	9092, 10	27248, 15	22451, 97	39292, 16	34335, 88
8838, 95	14859, 16	22013, 03	27659, 56	34454, 06	39480, 30
15159, 38	8482, 37	28106, 17	21532, 84	40042, 63	33875, 19

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica

Tabella 12. Misure dell'area dei cerchi di interferenza (in unità arbitrarie fornite dal software di acquisizione) a diversi valori di corrente e intensità di campo magnetico, corrispondenti a quelli in tabella 10, senza filtro polarizzatore e in configurazione longitudinale. Data la scarsa risoluzione per valori bassi di corrente le misure per $\nu = 2$ sono uguali al primo valore di corrente e assenti al secondo.

$\nu = 0$		$\nu = 1$		$\nu = 2$	
$\Delta M = -1$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 1$	$\Delta M = -1$	$\Delta M = 1$
11665.48	11665.48	24643.97	24643.97	36678.65	36678.65
10718.89	12279.39	23783.00	24891.55		
10077.01	13074.34	22903.47	25782.48	34776.87	37361.27
9558.54	13560.84	22919.22	26275.31	34708.33	37953.26
9336.58	13916.62	22393.67	26635.58	34585.89	38550.52
8966.47	14143.50	21776.88	27005.88	33920.38	38972.77
9019.74	14765.72	22001.87	27400.77	34217.69	39373.99
8218.27	15293.29	21640.98	28045.81	33853.83	39964.58

Docenti: J. Forneris, (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it), S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it) - Università di Torino, Dipartimento di Fisica